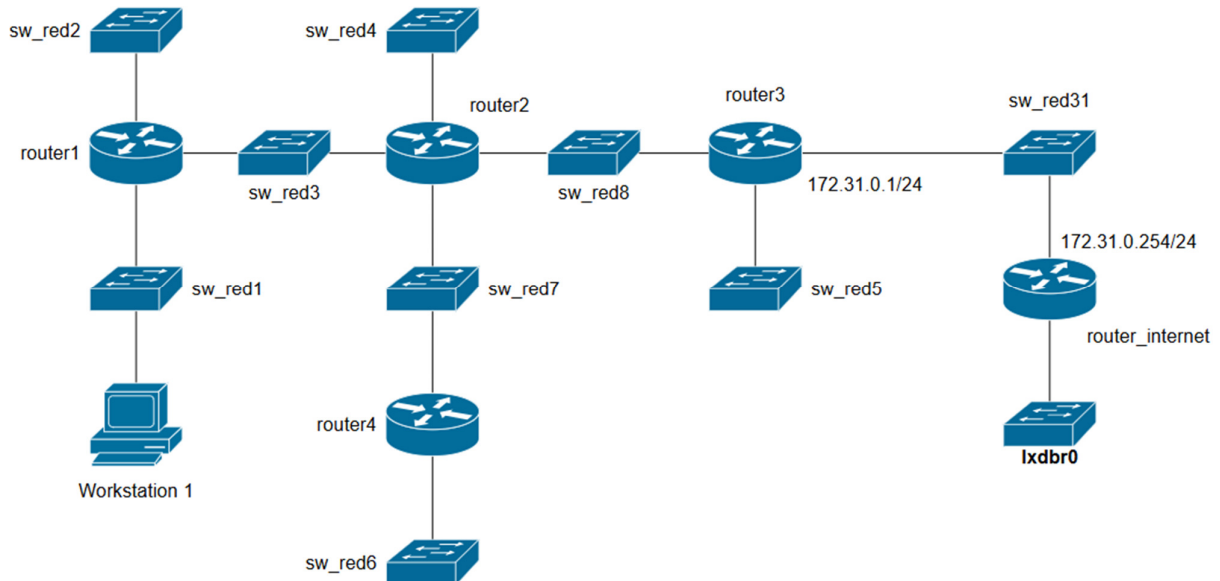




Configuración de servicios: DNS y DHCP

1. Dispone de los siguientes conjuntos de direcciones *IP* para distribuir sobre las redes en la topología:

192.168.148.0/24, 192.168.149.0/24, 192.168.150.0/24, 192.168.151.0/24, 192.168.152.0/24



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) Red 1: 356 equipos. | b) Red 2: 230 equipos. |
| c) Red 3: 61 equipos. | d) Red 4: 110 equipos. |
| e) Red 5: 55 equipos. | f) Red 6: 50 equipos. |
| g) Red 7: enlace punto a punto. | h) Red 8: enlace punto a punto. |

Aclaración: la cantidad de equipos definida para cada red incluye las direcciones *IP* que se asignarán en cada una de las interfaces de los *routers*.

2. De acuerdo a la cantidad de dispositivos en cada una de las redes realizar un esquema de *subnetting* con máscara de longitud variable (*Variable Length Subnet Masking*).

Para cada una de las subredes determinar:

- dirección de red,
 - dirección de *broadcast*
 - rango de direcciones *IP* asignables.
3. Asignar direcciones de *IP* a los equipos que funcionan como *routers*. De acuerdo a dicha asignación, configurar las interfaces, verificar la configuración y activarlas.
4. Verificar la conectividad entre equipos vecinos utilizando el comando: `ping`
5. Configurar todos los equipos respetando:



LABORATORIO N° 4

REDES DE COMPUTADORAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación - Primer cuatrimestre de 2026
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación - Universidad Nacional del Sur



- La ruta por defecto en cada una de las redes debe dirigir el tráfico hacia: `router_internet`
6. Configurar en `router4` un servidor de *DNS* primario para el dominio: `redes.cs.intra`
 - Instalar el paquete `bind9`.
 - Configurar adecuadamente el servidor para responder consultas directas e inversas.
 - Permitir realizar consultas recursivas utilizando *forwarders*, para ello deberá utilizar un servidor *DNS* abierto, o bien el servidor de *DNS* de la red local según el ambiente de prueba en que se ejecute el laboratorio (en su hogar, universidad, etc.).
 7. En la zona del dominio: `redes.cs.intra` deberá configurar los registros de tipo: A, PTR y NS para todos los *IPs* de los equipos de la topología
 8. Configurar todos los *routers* (excepto `router_internet`) para que utilicen el *DNS* configurado en el inciso anterior, de manera que puedan hacer consultas **solo a ese servidor**.
 9. Verificar en cada equipo utilizando el comando `ping <equipo_nombre-redN>` la conectividad con todos los demás.
 10. Verificar con el comando: `dig` que se resuelvan las reversas de todos los *IPs* de la topología.
 11. Verificar en cada equipo que puede hacer un `traceroute` por nombre a equipos en *Internet*.
 12. Configurar en `router1` un servidor *DHCP* teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Instalar el paquete `dnsmasq`.
 - El servidor *DHCP* deberá atender requerimientos solamente de la `red1`.
 - Entregar al equipo `Workstation 1` una dirección *IP* fija, la máscara de subred, la puerta de enlace y la dirección de *IP* del servidor *DNS* interno configurado en el inciso (2).
 13. Compruebe que el equipo `Workstation 1` obtiene la dirección *IP* definida en el server *DHCP* de la `red1` y realice un `ping` por nombre hacia otro equipo para verificar si el servidor *DNS* interno brinda la respuesta.